Ex 2

jeudi 1 décembre 2022 17:48

Exo1

1) limit vers $+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-(x+1)\right)=+\infty-\infty \quad F.I$$

$$=\lim_{+\infty}\frac{x^2+x+1-(x+1)^2}{\sqrt{x^2+x+1}+(x+1)}$$

$$=\lim_{+\infty}\frac{\cancel{x^2}+x+\cancel{1}-\cancel{x^2}-2x-\cancel{1}}{\sqrt{x^2+x+1}+(x+1)}$$

$$=\lim_{+\infty}\frac{-x}{\sqrt{x^2+x+1}+(x+1)}=\lim_{+\infty}\frac{-1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1+\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{-1}{1+1}=-\frac{1}{2}$$

• limite vers $-\infty$

$$\lim_{-\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x-1\right)=+\infty-(-\infty)=+\infty$$

2) limite vers $+\infty$

$$\lim_{+\infty}\sqrt{x^6+5}-x^3=\lim_{+\infty}\frac{\cancel{x^6}+5-\cancel{x^6}}{\sqrt{x^6+5}+x^3}=0$$

limite vers $-\infty$

$$\lim_{-\infty}\sqrt{x^6+5}-x^3=+\infty-(-\infty)=+\infty$$

3)

$$\lim_{\pm\infty}\frac{\sqrt{x^4+2x-5}}{x^2-3x-7}=\lim_{\pm\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{2}{x^3}-\frac{5}{x^4}}}{1-\frac{3}{x}-\frac{7}{x^2}}=1$$

4) $$\lim_{x\to+\infty}\left[\ln(12x^3-1)-\ln(3x^3+7x^2+10)\right]$$

$$=\lim_{+\infty}\left[\ln\left[\frac{12x^3-1}{3x^3+7x^2+10}\right]\right]=\lim_{+\infty}\left[\ln\left[\frac{12-\frac{1}{x^3}}{3+\frac{7}{x}+\frac{10}{x^3}}\right]\right]$$

$$=\ln\left[\frac{12}{3}\right]=\ln[4]$$

5) $$\lim_{+\infty}\left[\ln(x-1)-\ln(5x^3+7x^2+10)+2\ln x\right]$$

$$=\lim_{+\infty}\left[\ln\left[\frac{x-1}{5x^3+7x^2\ldots}\right]+\ln x^2\right]$$

$$= \lim_{+\infty} \left[\ln \left[\frac{x-1}{5x^3+7x^2+10} \right] + \ln x^2 \right]$$

$$= \lim_{+\infty} \left[\ln \left[\frac{(x-1)x^2}{5x^3+7x^2+10} \right] \right]$$

$$= \lim_{+\infty} \left[\ln \left[\frac{x^3 - x^2}{5x^3+7x^2+10} \right] \right]$$

$$= \lim_{+\infty} \left[\ln \left[\frac{1 - \frac{1}{x}}{5 + \frac{7}{x} + \frac{10}{x^3}} \right] \right]$$

$$= \lim_{+\infty} \ln \left[\frac{1}{5} \right] = \ln \left[\frac{1}{5} \right]$$

6) $\lim\limits_{0} \dfrac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim\limits_{0} \dfrac{x + \cancel{1} - \cancel{1}}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim\limits_{0} \dfrac{1}{(\sqrt{x+1} + 1)} = \dfrac{1}{2}$

7) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{(x^3 - 1)}{(x-1)} = \lim\limits_{1} \dfrac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)} = \lim\limits_{1} (x^2+x+1) = 3$

$$(a^3 - b^3) = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

8) $\lim\limits_{x \to 0^+} x \ln x = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{0^+} \dfrac{-\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{1}{x}\right)}$ pose $t = \frac{1}{x}$

$x \to 0^+ \Rightarrow t \to +\infty$

$= \lim\limits_{t \to +\infty} \dfrac{-\ln(t)}{t} = 0$

9) $\lim\limits_{0} e^{\sin x} = e^{\sin 0} = e^{0} = 1$

10) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{3 \sin 3x}{3x}$ pose $t = 3x$

$x \to 0 \Rightarrow t \to 0$

$= \lim\limits_{t \to 0} 3 \dfrac{\sin(t)}{t} = 3$

11) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{2 \cos 3x \sin 3x \sin 6x}{x^2}$

$= \lim\limits_{x \to 0} 2 \cos 3x \times \lim\limits_{0} \dfrac{\sin 3x}{x} \times \lim\limits_{0} \dfrac{\sin 6x}{x}$

$= 2 \times 3 \times 6 = 36$

Exo 2

$f(x) = \begin{cases} x^2 + \dfrac{|x|}{x} & x \neq 0 \end{cases}$ $\quad D_f : \mathbb{R} / \{0\}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \qquad D_f : \mathbb{R} / \{0\}$$

$$|x| \begin{cases} x & x > 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{0^-} f(x) = \lim_{0^-} x^2 - \frac{x}{x} = \lim_{0^-} x^2 - 1 = -1$$

$$\lim_{0^+} f(x) = \lim_{0^+} x^2 + \frac{x}{x} = \lim_{0^+} x^2 + 1 = 1$$

$\lim_{0^-} f(x) \neq \lim_{0^+} f(x)$ donc $\lim_{0} f(x)$ n'existe pas

$\Rightarrow f(x)$ n'est pas Continue en $x = 0$

$$g(x) \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3} & x \neq 3 \\ 2 & x = 3 \end{cases} \qquad D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$$\lim_{3^-} g(x) = \lim_{3^-} \frac{-(x-3)}{x-3} = -1$$

$$\lim_{3^+} g(x) = \lim_{3^+} \frac{(x-3)}{(x-3)} = 1$$

$\lim_{3^-} g(x) \neq \lim_{3^+} g(x) \Rightarrow \lim_{3} f(x)$ n'existe pas

$\Rightarrow g(x)$ n'est pas Continue en $x = 0$

$$U(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+x+2} - 2}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{3}{4} & \text{si } x = 1 \end{cases} \qquad D_g : \mathbb{R} / \{1\}$$

$$\lim_{1} \frac{\sqrt{x^2+x+2} - 2}{x-1} = \lim_{1} \frac{x^2+x+2-4}{(x-1)(\sqrt{x^2+x+2}+2)}$$

$$\lim_{1} \frac{x^2+x-2}{(x-1)(\sqrt{x^2+x+2}+2)} = \lim_{1} \frac{\cancel{(x-1)}(x+2)}{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x^2+x+2}+2)}$$

$$= \lim_{1} \frac{(x+2)}{\sqrt{x^2+x+2}+2} = \frac{1+2}{\sqrt{4}+2} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \lim_{1} U(x) = U(1)$$

donc $U(x)$ est Continue en $x = 1$ donc $U(x)$ est Continue dans $\mathbb{R}$

$$V(x) \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

$$g(x) \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \qquad D_g : \mathbb{R} / \{0\}$$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$$

$$-x^2 \leq f(x) \leq x^2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0} g(x) = 0 = g(0)$$

donc g est Continue en $x_0 = 0$, donc g est Continue dans $\mathbb{R}$

Exo 3

1)

$$f(x) \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ \alpha & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$f(x)$ Continue sur $\mathbb{R}$

SSi $\lim_{x \to 2} f(x) = f(2) = \alpha$

$$\lim_{x \to 2} f(x) = \lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x^2 + 2x + 4)}{\cancel{(x-2)}}$$

$$= \lim_{x \to 2} x^2 + 2x + 4 = 4 + 4 + 4 = 8$$

$\Rightarrow$ $f(x)$ est Continue sur $\mathbb{R}$

$\boxed{\text{SSi } \alpha = 8}$

2)

$$g(x) \begin{cases} \sqrt{x} - \frac{1}{x} & \text{si } x > 4 \\ (x + \alpha)^2 & \text{si } x \leq 4 \end{cases}$$

$g(x)$ Continue Sur $\mathbb{R}$

SSi $\lim_{x \to 4^+} g(x) = \lim_{x \to 4^-} g(x) = g(4) = (4 + \alpha)^2$

- $\lim_{4^+} g(x) = \lim_{4^+} \sqrt{x} - \frac{1}{x} = \sqrt{4} - \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$
- $\lim_{4^-} g(x) = \lim_{4^-} (x + \alpha)^2 = (4 + \alpha)^2$
- $g(4) = (4 + \alpha)^2$

$$\Rightarrow (4+x)^2 = \frac{7}{4} \Rightarrow (4+x) = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

ou

$$(4+x) = -\frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{7}}{2} - 4 \\ \text{ou} \\ x = -\frac{\sqrt{7}}{2} - 4 \end{cases}$$

donc $f(x)$ est Continue dans $\mathbb{R}$

ssi $\boxed{x = \frac{\sqrt{7}}{2} - 4}$ ou $\boxed{x = \frac{-\sqrt{7}}{2} - 4}$

Exo4

$$f(x) = \frac{\sin 5x}{x}$$

$$\lim_{0} f(x) = \lim_{0} \frac{\sin 5x}{x} = 5$$

$\lim_{0} f(x)$ existe donc on peut prolager $f(x)$ par Continuité en $x=0$ on note $\bar{f}(x)$

$$\bar{f}(x) \begin{cases} \frac{\sin 5x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 5 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$$

$$\lim_{x \to 2} g(x) = \lim_{x \to 2} \frac{(x-1)\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}} = \lim_{x \to 2} (x-1) = 1$$

$\lim_{x \to 2} g(x)$ existe donc on peut prolonger $g(x)$ par Continuité en $x=2$ et on le note $\bar{g}(x)$

$$\bar{g}(x) \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$h(x) = \frac{(\sin \pi x)^2}{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0} h(x) = \lim_{x\to 0} \frac{(\sin \pi x)^2}{x^2} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin \pi x}{x}\right)^2 = \pi^2$$

$\lim_{x\to 0} h(x)$ existe donc on peut prolonger $h(x)$ par continuité en $x=0$ et on le note $\bar{h}(x)$

$$\bar{h}(x) \begin{cases} \frac{(\sin \pi x)^2}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ \pi^2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exo5

$$f(x) \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{x^2}}{x} & \text{pour } x \neq 0 \\ 1 & \text{pour } x = 0 \end{cases}$$

$D_f\ f(x) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

on a $\sqrt{x^2} = |x|$ $\begin{cases} -x & \text{si } x<0 \\ +x & \text{si } x>0 \end{cases}$

- $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin(-x)}{x}$

la fonction $\sin x$ et impaire

$\Rightarrow \lim_{0^-} \frac{\sin(-x)}{x} = \lim_{0^-} -\frac{\sin(x)}{x} = -1$

- $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

donc limite à droit en 0 existe

et limite à gauche en 0 existe

mais limite en 0 n'existe pas car

$\lim_{0^+} f(x) \neq \lim_{0^-} f(x)$.